

Mapid Academy – WebGIS Development Batch 3

Task 1 – GIS Fundamental

Zakiya Rozqi Auliya' | Geography UI Graduate

1. Judul Eksplorasi: 1 km Service Area of Police Stations around Banks & ATMs in Kota Tangerang (Jangkauan 1 km Kantor Polisi terhadap Sebaran Bank dan ATM di Kota Tangerang).
2. Wilayah Studi: Kota Tangerang
3. Sumber Data dan Jenis Data:

Data	Sumber Data	Jenis	Format
Bank & ATM	Open Street Map	Vektor	GeoJSON
Kantor polisi	Digitasi	Vektor	GeoJSON
Jalan	Open Street Map	Vektor	GeoJSON
Batas Kecamatan	Open Street Map	Vektor	GeoJSON
Buffer 1 km	Geoprocessing	Vektor	GeoJSON

4. Informasi Dasar Data

Data	Geometri	Atribut yang digunakan	CRS
Bank & ATM	Point	id, brand, name	EPSG: 32748 UTM Zone/48S
Kantor polisi	Point	name	EPSG: 32748 UTM Zone/48S
Jalan	Line	id, name, highway, surface	EPSG: 32748 UTM Zone/48S
Batas Kecamatan	Area	id, name	EPSG: 32748 UTM Zone/48S
Buffer 1 km	Area	name	EPSG: 32748 UTM Zone/48S

5. Alur Pengerjaan

Download Data

- Membuka website [overpass turbo](#) kemudian ketik koding untuk mendownload
- Mengunduh data dengan format GeoJSON dan disimpan sesuai dengan format data

Pengolahan Data

- Membuka QGIS dan memasukkan data

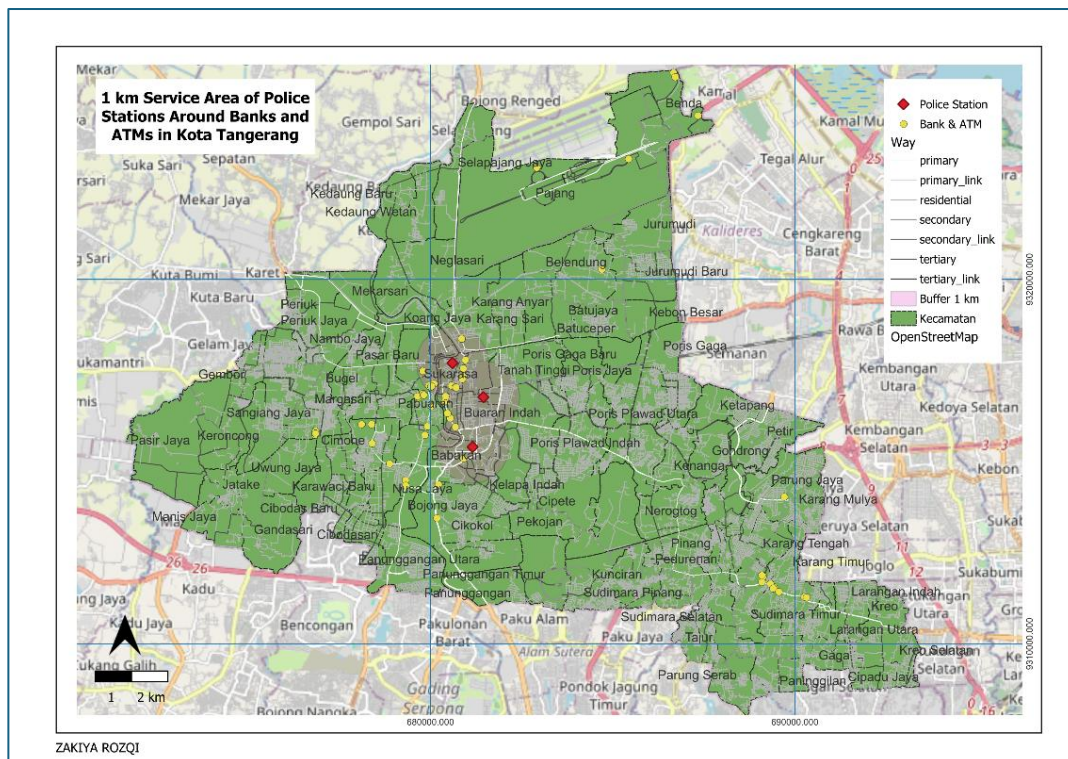
- Mengubah sistem koordinat dengan tools "reproject" pada Geoprocessing
- Melakukan "retain" pada Geoprocessing yang berfungsi untuk memilih atribut data yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut
- Melakukan digitasi melalui layer > create layer > new geopackage layer > aktifkan tools editing > isi field berupa name > add node
- Selesai digitasi, save, dan non aktifkan tools editing

Analisis Data

- Geoprocessing > Klik Buffer > Isi Field dengan "kantor polisi" dan dengan radius "1 km"

Layouting Peta

6. Peta Hasil



7. Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Data ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan WebGIS untuk mendukung analisis aksesibilitas **layanan keuangan dan keamanan wilayah**. Melalui visualisasi spasial yang interaktif, pengguna dapat mengidentifikasi persebaran bank, ATM, dan kantor polisi, serta **mengevaluasi keterjangkauan fasilitas keuangan terhadap layanan keamanan**. Informasi ini berpotensi mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan lokasi fasilitas baru, peningkatan pelayanan publik, dan identifikasi wilayah yang memerlukan perhatian lebih terkait akses layanan keuangan maupun keamanan. Selain itu, format GeoJSON memungkinkan integrasi data yang mudah dengan berbagai platform WebGIS seperti Leaflet, OpenLayers, dan Mapbox untuk membangun aplikasi pemetaan yang interaktif dan responsif